

EI03 - 27/02/2026

1. Teorema: Uma linguagem A é decidível se e somente se A e seu complemento $\bar{A}$ são Turing-reconhecíveis.

(a) Seja $A_{DFA} = \{ \langle D, w \rangle \mid D \text{ é um DFA que aceita } w \}$. Defina $\overline{A_{DFA}}$. (1.0 pontos)

(b) Explique o Teorema considerando estas linguagens. Argumente porque são decidíveis/reconhecíveis. (1.0 pontos)

Esboço de resposta correta:

(a) $\overline{A_{DFA}} = \{ \langle D, w \rangle \mid D \text{ é um DFA que não aceita } w \}$.

(b) A linguagem A_{DFA} é decidível porque existe um algoritmo que simula o DFA D sobre w e sempre termina, já que DFAs **são máquinas finitas que sempre param com uma resposta de aceite ou rejeite após ler toda a cadeia da esquerda para a direita**. Consequentemente, A_{DFA} é Turing-reconhecível, e seu complemento também é. Observe que para **determinar se uma cadeia não é aceita por um DFA, podemos utilizar o mesmo algoritmo, buscando apenas uma resposta diferente: a rejeição**. Assim, como tanto A_{DFA} quanto seu complemento são reconhecíveis, o teorema garante que A_{DFA} é decidível. Sempre que podemos reconhecer tanto as instâncias positivas quanto as negativas, podemos construir um decisor.

2. Uma linguagem $L \subseteq \Sigma^*$ é decidível se existe uma TM D tal que D sempre para com toda entrada x e D aceita x se e somente se $x \in L$. Indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras ou falsas. Justifique.

a. () Linguagens finitas são decidíveis. (1.0 pontos)

b. () Todas as linguagens infinitas são indecidíveis porque podem ser reduzidas a $HALT_{TM}$ (1.0 pontos)

Esboço de resposta correta:

(a) Verdadeira. Linguagens finitas podem ser reconhecidas por automatos finitos. Sabemos que A_{DFA} é decidível. Portanto, estas linguagens são decidíveis.

(b) Falso. Existem inúmeras linguagens infinitas que são decidíveis e podem ser reduzidas a $HALT_{TM}$. Na resposta, basta apresentar uma destas reduções. Outra

forma, é apresentando um argumento geral de que problemas decidíveis podem ser reduzidos a problemas indecidíveis e que a sentença está postulada na ordem inversa do que se espera: reduzir $HALT_TM$ a qualquer linguagem infinita.

3. Considere a linguagem

$$EMPTY_{HALT} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ nunca pára em nenhuma entrada}\}$$

Vamos demonstrar que este problema é indecidível usando redução por maneamento. Para tal, vamos considerar o problema $\overline{HALT}_{TM} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ não pára em } w\}$

Vamos reduzir $\overline{HALT}_{TM} \leq_m EMPTY_{HALT}$

Para tal definimos uma função f tal que

$$\langle M, w \rangle \in \overline{HALT}_{TM} \iff f(\langle M, w \rangle) \in EMPTY_{HALT}$$

- (a) Porque podemos assumir que $\overline{HALT}_{TM}$ é indecidível? Justifique (0.5 pontos)
- (b) Construa a função f e mostre que é computável e que garante que a relação de redução acima seja satisfeita. (1.5 pontos)

Esboço de resposta correta:

- a) $HALT_TM$ é um problema clássico que é indecidível porque não existe uma TM que decida corretamente se uma máquina M para. Existe uma prova por diagonalização que estabelece este resultado. Este problema é frequentemente utilizado como base para provas de indecibilidade usando redução. Se $HALT_TM$ é indecidível, seu complemento também é.
- b) Espera-se que a função f seja expressa como uma TM computável, satisfazendo a relação. Isto deve estar descrito e justificado.

Por exemplo, seja f definida pela seguinte TM:

F = para a entrada $\langle M, w \rangle$:

1. Construa M' :

M' = para entrada x

a. Simule M com w .

Se M parar, pare. Se M não parar, entre em loop.

2. Retorne M'

Note que F realiza apenas a transformação textual de uma entrada em outra, caracterizando como um procedimento computável.

Observe também que um decisor para $EMPTY_HALT$ aceita M' sempre que nunca parar. Se M não para para w , M' nunca vai parar.